

1. $A = 2x^2 - x - 3$, $B = 2x^2 - 4x + 1$, $C = x^2 + 3x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B + C$

答.

(2) $B - C$

答.

(3) $-A - B - C$

答.

(4) $A + B + C$

答.

(5) $2A + B + 3C$

答.

(6) $A + 3B - C$

答.

(7) $A - 2B - C$

答.

(8) $3A + 3B + 2C$

答.

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $x - 8 = -4x + 7$

答.

(2) $-3x - 9 = 4x - 6$

答.

(3) $-x + 3(5x - 7) = 7$

答.

(4) $3x - 3 + 2(-x - 3) = 0$

答.

(5) $-5x + 7 - 3(x + 8) = 0$

答.

(6) $-\frac{3}{2}x - \frac{1}{2} = 3x - \frac{3}{2}$

答.

(7) $-\frac{7}{4}x - 1 = \frac{1}{3}x - \frac{7}{2}$

答.

(8) $\frac{8}{3}x - 1 = -\frac{5}{3}x + 2$

答.

1. $A = 2x^2 - x - 3$, $B = 2x^2 - 4x + 1$, $C = x^2 + 3x + 4$ であるとき, 次の計算をせよ。

(1) $-B + C$

答. $-x^2 + 7x + 3$

(2) $B - C$

答. $x^2 - 7x - 3$

(3) $-A - B - C$

答. $-5x^2 + 2x - 2$

(4) $A + B + C$

答. $5x^2 - 2x + 2$

(5) $2A + B + 3C$

答. $9x^2 + 3x + 7$

(6) $A + 3B - C$

答. $7x^2 - 16x - 4$

(7) $A - 2B - C$

答. $-3x^2 + 4x - 9$

(8) $3A + 3B + 2C$

答. $14x^2 - 9x + 2$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $x - 8 = -4x + 7$

$5x = 15$

答. $x = 3$

(2) $-3x - 9 = 4x - 6$

$-7x = 3$

答. $x = -\frac{3}{7}$

(3) $-x + 3(5x - 7) = 7$

$-x + 15x - 21 = 7$

$14x = 28$

答. $x = 2$

(4) $3x - 3 + 2(-x - 3) = 0$

$3x - 3 - 2x - 6 = 0$

$x = 9$

答. $x = 9$

(5) $-5x + 7 - 3(x + 8) = 0$

$-5x + 7 - 3x - 24 = 0$

$-8x = 17$

答. $x = -\frac{17}{8}$

(6) $-\frac{3}{2}x - \frac{1}{2} = 3x - \frac{3}{2}$

両辺に 2 をかけて, $-3x - 1 = 6x - 3$

答. $x = \frac{2}{9}$

(7) $-\frac{7}{4}x - 1 = \frac{1}{3}x - \frac{7}{2}$

両辺に 12 をかけて, $-21x - 12 = 4x - 42$

答. $x = \frac{6}{5}$

(8) $\frac{8}{3}x - 1 = -\frac{5}{3}x + 2$

両辺に 3 をかけて, $8x - 3 = -5x + 6$

答. $x = \frac{9}{13}$